

設計書

グループ 16 : 谷口義翔 平野汐音 二杉啓介 藤田航

1. 設計内容の概要

本システムは、Nature Remo 3 の各種センサーと LINE 公式アカウントを連携させ、室内にいる高齢者や子どもの熱中症リスクを検知・予防する見守りシステムである。従来の単なるアラート通知にとどまらず、温度・湿度から算出した不快指数によるリスク判定、LINE による双方向の操作、および応答がない場合のエアコン自動制御（遠隔介入）を組み合わせることで、確実性の高い熱中症対策を実現する。

・解決する課題とアプローチ

1. センサーの効率的運用: Nature Remo 3 のセンサーデータ（温度・湿度・人感）を定期的に取得・記録し、不快指数として一元的に評価することで、判定を簡潔かつ確実にする。
2. 自動介入の確実性: LINE 通知に対して 30 分間応答がない場合、単にエアコンをオンにするだけでなく、その時点での最新の不快指数を再評価したうえで自動起動を行い、過剰な制御や誤作動を防止する。
3. 対象者に配慮した UI/UX: LINE のリッチメニューを活用し、高齢者や子どもでも「ワンタップ」で操作・状態確認ができる、極めてシンプルな操作性を実現する。

2. 必要なモジュール

今回作成した gs ファイルは以下の通り。

- ・remo.gs (API 通信共通)
- ・getAirconid.gs (エアコン ID 取得)
- ・turnOnAircon.gs (冷房起動)
- ・turnOnAirconDryMode.gs (除湿起動)
- ・turnOffAircon.gs (停止)
- ・tempup.gs / tempdown.gs (設定温度の上下)
- ・user.gs (Webhook / doPost・リッチメニュー操作・とうろく登録)
- ・sendLineMessage.gs (危険検知時のプッシュ通知)
- ・sendautoonmessage.gs (自動起動時の通知)
- ・recordsensordata.gs (データ取得・不快指数算出・記録・通知呼び出し)
- ・checkautoaircon.gs (30 分経過判定・自動介入)

- ・ setsensordata.gs／getsheet.gs（スプレッドシート書き込み・取得）
- ・ lastMotion.gs（人感センサーの最終検知取得）

・ Nature Remo コントロールモジュール

Nature Remo API を介して、ハードウェアとの通信を制御するモジュール。

該当ファイル：remo.gs／getAirconid.gs／turnOnAircon.gs／turnOnAirconDryMode.gs／
turnOffAircon.gs／tempup.gs／tempdown.gs

○環境データ取得機能: 設置場所の現在の温度・湿度、および人感センサーの最終検知情報を取得する。

○家電制御機能: エアコンの冷房起動（温度指定）・除湿起動・設定温度の上下・停止のコマンドを送信する。

・ LINE インタフェースモジュール

LINE Messaging API を利用し、エンドユーザー（見守り対象者またはその家族）との双方向コミュニケーションを司るモジュール。

該当ファイル：user.gs／sendLineMessage.gs／sendautoonmessage.gs

○プッシュ通知機能: 危険を検知した際、温度・湿度・不快指数と水分補給を促すメッセージを送信する。エアコンを自動起動した際は、その旨を通知する。

○応答受付機能（Webhook）: ユーザーがリッチメニューのボタンを押した際のメッセージ（冷房・除湿・さげる・あげる・エアコン OFF・今いる？）を doPost で受け取り、対応する処理を呼び出す。また「とうろく」メッセージにより利用者の登録を行う。

・ コアロジック・状態管理モジュール（GAS）

Google Apps Script 上に構築する、システムの「頭脳」となるモジュール。

該当ファイル：recordsensordata.gs／checkautoaircon.gs／setsensordata.gs／getsheet.gs／
lastMotion.gs

○不快指数計算機能: 取得した温度・湿度から、熱中症リスクの指標となる不快指数を算出する。不快指数 $DI = 0.81 \times T + 0.01 \times H \times (0.99 \times T - 14.3) + 46.3$ （ T : 温度〔℃〕、 H : 湿度〔%〕）。

○データ記録機能: 時刻・温度・湿度・人感・不快指数を、スプレッドシート（sensor シート）に記録する。

○ステート（状態）管理機能: ユーザー管理シートに、返信の有無（応答済み／未応答）と通知時刻を保持し、応答待ち状態を管理する（Google スプレッドシートを利用）。

○タイマー（トリガー）**制御機能**: 定期監視の定時トリガー、および通知後 30 分経過の判定を制御する。

3. システム処理の流れ（詳細）

システムの一連の処理フローを、「定期監視・記録フェーズ」「ユーザー応答フェーズ」「自動介入フェーズ」の 3 つに分けて詳細に定義する。

3.1. 定期監視・記録フェーズ（定時実行）

システムは、GAS のトリガーにより定期的に自動起動する（recordSensorData）。

1. 環境データの収集: Nature Remo API を叩き、現在の温度・湿度・人感センサーの値を取得する。
2. 不快指数の算出と記録: 取得した温度・湿度から不快指数を算出し、時刻・温度・湿度・人感・不快指数をスプレッドシートに記録する。
3. リスク判定と一次アラートの送信: 不快指数が基準値（80）以上の場合、システムの状態を「応答待ち状態」に変更し、LINE モジュールを呼び出して、対象者へ温度・湿度・不快指数と「水分補給をお願いします」というメッセージをリッチメニュー付きで通知する。同時に、ユーザー管理シートの応答状態を「未応答（0）」、通知時刻を現在時刻に設定する。基準値未満の場合は通知せず、処理を終了する。

3.2. ユーザー応答フェーズ（Webhook によるイベント駆動）

LINE のリッチメニューのボタンをユーザーがタップした際の処理（doPost）。ボタンに応じて以下を実行し、エアコンに関する操作が行われた場合は応答状態を「応答済み（1）」に更新する。

- ・**冷房**: エアコンを冷房 25°C で起動する（turnOnAircon）。
- ・**除湿**: エアコンを除湿モードで起動する（turnOnAirconDryMode）。
- ・**さげる／あげる**: 設定温度を 1°C 下げる／上げる（tempDown／tempUp）。
- ・**エアコン OFF**: エアコンを停止する（turnOffAircon）。
- ・**今いる？**: 人感センサーの最終検知からの経過時間を確認し、在室状況を返信する。
- ・**とうろく**: 送信者を利用者としてユーザー管理シートに登録する。

3.3. 自動介入フェーズ（30 分間応答がなかった場合）

定期実行時に、LINE 通知の送信から 30 分が経過し、かつユーザーからの応答がない（応

答状態が「応答済み」でない) 場合の処理 (checkAutoAircon)。

1. 最終環境再確認: 即座にエアコンを起動するのではなく、スプレッドシートの最新の不快指数を再取得する (通知から 30 分の間に、手動で窓を開けたりエアコンをつけたりして環境が改善している可能性を考慮するため)。
2. 自動介入の実行判定:
 - ・ **不快指数が基準値 (80) 以上のままの場合:** Nature Remo API へエアコン (冷房 25°C) の起動信号を送信し (turnOnAircon)、「30 分以内に反応がなかったため、自動でエアコンを ON にしました」と LINE へ通知する (sendAutoOnMessage)。
 - ・ **不快指数が基準値未満に低下している場合:** エアコンの自動起動はスキップする。
3. 判定終了後、応答状態と通知時刻をリセットする。